

ACTIVIDAD Y TIPO: “Refuerzo UD4-UD5-UD6”/ AEF

LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro docente/Casa

Unidad Didáctica	Criterios de Evaluación	Resultados de Aprendizaje
UD4	f) Se han creado y utilizado constantes y literales.	RA1
UD6	h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipos explícitas e implícitas	RA1
UD5-UD6	e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.	RA3
UD5-UD6	f) Se han probado y depurado los programas.	RA3
UD6	g) Se ha comentado y documentado el código.	RA3

Objetivos Generales	Competencias Profesionales, Personales y Sociales
a) e) g) h) i) j) n) ñ) q) r) w)	a) e) f) h) i) j) n) ñ) q) r) w)

- **Individual/ Equipo:** Individual
- **Descripción de la actividad:** Realiza las siguientes actividades siguiendo “El procedimiento para hacer algoritmos”.

1. INVESTIGAR cómo se soluciona el problema y hacerlo con **bolígrafo y papel**, obtener el resultado.
2. ANALIZAR DATOS. (**bolígrafo y papel**)
 - a. Estudiar qué datos hay que obtener y qué datos se necesitan para obtenerlos, indicando qué información tienen, qué dominio de valores pueden tener.
 - b. Estudiar cómo serán tratados cada dato en el algoritmo:
 - i. Constantes (Tipificadas o Literales)
 - ii. Variables
3. DISEÑAR SOLUCIÓN
 - a. Escribir, de forma detallada, los pasos que hemos dado para solucionar el problema. (**bolígrafo y papel**)
 - b. Escribir el algoritmo (todo lo anterior) usando la técnica de Pseudocódigo. (**en notePad++**)
4. PROBAR SOLUCIÓN Ejecutar el algoritmo para comprobar que hace lo que pretendíamos. (**Traza en bolígrafo y papel**)
5. TRADUCIR PSEUDOCÓDIGO A JAVA. Debe ser sintácticamente correcto, y probar su ejecución con el juego de ensayo diseñado.

- **Fecha y medio de entrega:** La fecha y medio de entrega se indicará en la publicación de la tarea en Classroom. Si se incumplen las especificaciones indicadas en la actividad tanto de contenido como de fecha, formato, nombre o forma de entrega, la actividad será calificada con un 0.
- **Formato:** Para cada actividad se deberá entregar:
 - código fuente en Java con el nombre de la actividad, conteniendo el pseudocódigo comentado y el código en java de la misma.

Debes intentarlos TODOS.

Intentar un ejercicio supone entregar al menos el planteamiento en un pdf, de nombre el de cada actividad con el planteamiento usando la plantilla vista en clase, el juego de ensayo y la traza que prueba el programa con una de las opciones del juego de ensayo.

NOMBRE Y APELLIDOS:			
ACTIVIDAD:			
INVESTIGACIÓN			
ANÁLISIS DE DATOS			
Información	dominio	var/cte	identificador
DISEÑO DE SOLUCIÓN			

No olvides que :

“un ejercicio analizado y desarrollado solo por ti equivale a copiar 100 ejercicios desarrollados por un compañero , tu profesor.....”

IMPORTANTE:

Aunque la actividad es formativa se evaluará de forma positiva el intentar TODOS los ejercicios como continuidad en el trabajo y se facilitará rúbrica de alguno de ellos decidido por la docente previamente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

La calificación de la competencia INICIATIVA supondrá el 7.5% de la calificación de cada CE.

CE		% CE Actividad
RA1.f) Se han creado y utilizado constantes y literales.	Checklist datos	30% del 20%
RA1.h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipos explícitas e implícitas	Checklist conversiones.	100% del 15%
RA3.e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.	Elección de instrucciones de control Rúbrica para las expresiones	30% del 40%
RA3.f) Se han probado y depurado los programas.	Rúbrica ORIENTACIÓN A RESULTADOS	40% del 20%
RA3.g) Se ha comentado y documentado el código.	Rúbrica comentarios	70% del 5%
INICIATIVA	Rúbrica INICIATIVA	

Checklist Datos	Elegir var/cte	20%
	Sintaxis correcta	20%
	Tipo de dato elegido	20%
	Elección de identificador	20%
	Sin datos innecesarios	20%
Elección de instrucciones de control	Correcta	100%
	Menos correcta pero funciona	40%
	Incorrecta o sintaxis mal	0%
Rúbrica para las expresiones	Correcta	100%
	Incorrecta prioridad mal	40%
	Incorrecta sintaxis mal	0%
Rúbrica INICIATIVA	Analiza el problema y busca la mejor solución.	100%
	Necesita mayor estudio del problema y de la solución.	50%
	No analiza correctamente el problema y elige una solución incorrecta.	0%
Rúbrica ORIENTACIÓN A RESULTADOS	Tiene en cuenta todas las posibles ejecuciones.	100%
	No contempla alguna posible ejecución.	50%
	No contempla varias posibilidades ejecuciones.	0%
Rúbrica comentarios	Usa adecuadamente comentarios en código	100%
	Debe mejorar el uso de comentarios en código.	50%
	No usa comentarios en código.	0%

RefEj1.- Realizar un programa que calcule el área de un rectángulo.

Fórmula: Área = Base x Altura

RefEj2.- Realizar un programa que halle la longitud y el área de una circunferencia cuyo radio en centímetros se introduce por teclado. Nota: trabajar PI como una precisión de 4 decimales 3.1416.

RefEj3.- Realizar un programa que lea una hora expuesta en hora, minutos y segundos y la convierta en segundos.

RefEj4.- Realizar un programa que calcule el volumen y área de la esfera.

RefEj5.- Realizar un programa que calcule la edad en días de una persona que introduce su edad por teclado en años y meses. Nota: se tomará el número de días de un año como 360 y el de un mes como 30.

RefEj6.- Realizar un programa que pida por teclado la hora del día. Este valor estará comprendido entre 0 y 24 y sólo habrá que introducir la hora, no las horas y los minutos. El programa deberá uno mostrar los siguientes mensajes en cada caso:

- Buenos días* (si la hora leída está comprendida entre 0 y 12).
- Buenas tardes* (si la hora leída está comprendida entre 12 (inclusive) y 18).
- Buenas noches* (si la hora leída está comprendida entre 18 (inclusive) y 24).
- Hora fuera de rango* (si la hora introducida es mayor de 24).

RefEj7.- Realizar un programa que pida un número y una posición, y devuelva el dígito que está en esa posición. Ejemplo: el 48534697 y posición 3, dará el dígito 5.

RefEj8.- Realizar un programa que pida un número al usuario repetidamente hasta que el número introducido esté entre 1 y 10.

RefEj9.- Realizar un programa que sume todos los números pares entre 2 y 1000.

RefEj10.- Escriba un programa que pida dos número por teclado y muestre el siguiente menú por pantalla:

- Suma.*
- Resta.*
- Multipliación.*
- División.*
- Resto.*

Elija opción:

Cuando se pulse una de las opciones el programa deberá hacer la operación indicada con los dos números leídos.

Restricciones del programa: Si se elige una opción no contemplada, se deberá mostrar un mensaje de error. La salida por pantalla debe cumplir el siguiente formato: numero1 operador numero2 = resultado. Es decir, si se han leído por teclado un 8 y un 5 y se ha elegido la opción 3, la salida por pantalla debe ser: 8 * 5 = 40. Del mismo modo también deberá controlar los posibles errores en las operaciones, mostrando un mensaje de error en dicho caso.

RefEj11.- Realizar un programa que muestre y sume la serie de números 3, 6, 9, 12, ..., 99.

RefEj12.- Realizar un programa que muestre la tabla de multiplicar de cualquier número entero entre 0 y 10.

RefEj13.- Realizar un programa que muestre por pantalla el siguiente menú:

- A. *Longitud de la circunferencia.*
- B. *Superficie de la circunferencia.*
- C. *Volumen de la esfera.*
- D. *Área de la esfera.*
- E. *Salir*

Elija opcion:

Cuando se pulse una de las opciones el programa deberá pedir por teclado el radio de la circunferencia y realizar la operación indicada.

Nota: fórmulas necesarias para realizar el programa:
Longitud circunferencia= $2 \cdot \pi \cdot r$; Superficie circunferencia= $\pi \cdot r^2$;

Volumen esfera= $\frac{4 \cdot \pi \cdot r^3}{3}$; Área esfera= $4 \cdot \pi \cdot r^2$.

RefEj14.- Realizar un programa que lea un número en base 2 y lo muestre en base 10.

RefEj15.- Realizar un programa que lea cuatro números y escriba el mayor y el menor de los cuatro.

RefEj16.- Realizar un programa que obtenga y muestre la lista de los divisores de un número entero y positivo.

RefEj17.- Realizar un programa que lea una serie de números distintos de cero, devolviendo su suma y el número de sumandos (el valor cero señalará el final de la serie).

RefEj18.- Realizar un programa que lea una serie de números y obtenga su media. Un número negativo indicará el fin de datos.

RefEj19.- Realizar un programa que lea un número de un dígito y diga su nombre en letras. Por ejemplo: 1 será el uno.

RefEj20.- Realizar un programa que lea un número correspondiente a un año y escriba si es o no bisiesto (son bisiestos los múltiplos de 4, excepto los múltiplos de 100 que no lo son de 400).

RefEj21.- Realizar un programa que lea la longitud de los lados de un triángulo, A B y C, y que devuelva de qué tipo es, sabiendo que:

- si $A^2 = B^2 + C^2$ es rectángulo (tiene un ángulo recto)
- si $A^2 < B^2 + C^2$ es acutángulo (todos sus ángulos son agudos)
- si $A^2 > B^2 + C^2$ es obtusángulo (tiene un ángulo obtuso)

RefEj22.- Realizar un programa que lea una fecha en forma numérica (día: 23, mes: 10, año: 1998), y diga si es correcta o no. Por ejemplo: 30 2 1992 no es correcta.

RefEj23.- Realizar un programa que lea un número de 8 cifras que indica una fecha (ddmmaaaa) y lo escriba de forma separada y textual. Por ejemplo: 14021992 será el 14 de febrero de 1992.

-
- RefEj24.-** Realizar un programa que devuelva si un número introducido por teclado es primo o no.
- RefEj25.-** Realizar un programa que muestre los 100 primeros números, cada uno en una línea distinta y para que cada vez que saque por pantalla 20 líneas se pare hasta que se pulse una tecla. De este modo, el programa deberá mostrar los primeros 20 números por pantalla en 20 líneas distintas y quedarse parado esperando a que se pulse una tecla. Cuando se haya pulsado, el programa deberá mostrar los 20 números siguientes, volviéndose a parar de nuevo...y así sucesivamente.
- RefEj26.-** Realizar un programa que pida por teclado un número entero del 1 al 100 y muestre por pantalla todos los números pares comprendidos entre 1 y el número leído.
- RefEj27.-** Realizar un programa que devuelva todos los números primos que hay entre dos números dados por teclado.
- RefEj28.-** Realizar un programa que lea grupos de 3 números, siendo el primer número correspondiente a la hora; el segundo, a los minutos, y el tercero a los segundos, y diga si es o no una hora correcta. Cuando la hora sea negativa terminará el programa.
- RefEj29.-** Realizar un programa que calcule la suma de N números dados por teclado, de manera que los pares los sume y los impares los reste. Si el número dado es cero, terminará el programa sacando por pantalla la diferencia entre pares e impares.
- RefEj30.-** Realizar un programa que muestre los N primeros términos de la sucesión de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...
- RefEj31.-** Realizar un programa que lea un número entero y lo escriba invertido; por ejemplo, léase 32175 y escríbase el 57123.
- RefEj32.-** Realizar un programa que lea un número y diga si es o no capicúa.
- RefEj33.-** Realizar un programa que lea dos números positivos y escriba todos los números capicúas que estén entre los dos números dados.
- RefEj34.-** Se efectúa una compra en un determinado almacén. Si adquirimos más de 100 unidades de un artículo, nos hacen un descuento de un 40%; entre 25 y 100 un 20%; entre 10 y 24 un 10%; no hay descuento para menos de 10 unidades. Se pide calcular el importe a pagar mostrando una salida como la que se muestra:
- | | |
|-----------------------|--------|
| Código artículo..... | 111 |
| Cantidad comprada.... | 100 |
| Precio unitario..... | 100 |
| | |
| Descuento..... | 20.0 % |
| Total..... | 8000.0 |
- RefEj35.-** Realizar un programa que calcule cuál es la suma de los 100 primeros números impares ($1 + 3 + 5 + \dots$).
-

RefEj36.- Escribir un programa que lea n números (el valor de n deberá ser introducido por el usuario) y que cuando finalice indique el menor y el mayor número leído.

RefEj37.- Escribir un programa que lea números por teclado hasta que se introduzca el cero, que eleve al cubo los valores pares y los acumule, y que de los impares calcule también la suma acumulada de los factoriales. Finalmente, que indique el número total de números introducidos (sin contar el cero) y los valores de los acumuladores.

RefEj38.- Mostrar los números z enteros positivos, entre 1 y 50 tales que $z^2 = x^2 + y^2$

Sólo los pares distintos

Z	X	Y
5	3	4
13	5	12
10	6	8
...		
50	30	40

RefEj39.- Mostrar los múltiplos de 7 entre 1 y 112.

RefEj40.- Mostrar las letras del abecedario en orden inverso. (Solo en java)

RefEj41.- Imprimir un tablero de ajedrez en el que las casillas blancas se simbolizan con B y las negras con N. El programa deberá marcar con * las casillas a las que se puede mover un alfil desde una posición dada.

Por ejemplo, posición fila 3 columna 4

B	*	B	N	B	*	B	N
N	B	*	B	*	B	N	B
B	N	B	*	B	N	B	N
N	B	*	B	*	B	N	B
B	*	B	N	B	*	B	N
*	B	N	B	N	B	*	B
B	N	B	N	B	N	B	*
N	B	N	B	N	B	N	B

RefEj42.- Programa que lea un número por teclado correspondiente a un día de un mes genérico (30 días) y muestre el nombre del día correspondiente sabiendo que el primer día del mes cayó lunes.

RefEj43.- Leer un numero entero y averiguar si es o no múltiplo de 9 siguiendo la siguiente solución. Un número es múltiplo de 9 si la suma de sus cifras es 9 o múltiplo de 9.

EJ.: 99 es múltiplo pues $9+9=18$, que a su vez $1+8=9$

Realizar el programa con la solución propuesta.

Se te ocurre alguna solución mejor???? Si es así impleméntala también.

RefEj44.- Programa que calcule el m.c.d. de dos números A y B ($A \geq B$).

Algoritmo:

1º. Hacer $dd = A$ y $d = B$.

2º. Calcular q cociente entero de la división de dd por d y el resto r.

3º. Si $r \neq 0$ hacer $dd = d$ y $d = r$ e ir al paso 2º. Si $r = 0$, d es el m.c.d.